

Materia: Base de Datos I	Código: 72.37
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 5/8/2025 12:50:39	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
34	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Arquitecturas típicas para un DBMS: Cliente/Servidor centralizada y distribuidas. Modelos de Bases de Datos. Modelo Conceptual: Entidad-Relación. Modelo de Representación: Relacional. Lenguajes de consulta: Álgebra y Cálculo Relacional, SQL. Teoría de Normalización. SQL avanzado: vistas, triggers y PSM. Programación embebida. Taller de aplicación con arquitectura cliente/servidor de dos niveles.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera de Ingeniería en Informática.

Las organizaciones precisan manejar su información y accederla en forma rápida y eficiente. En ese marco, esta materia se centra, específicamente, en las bases de datos relacionales para sistemas transaccionales (OLTP), las cuales son una parte fundamental de los sistemas de información.

En esta materia se busca brindar conocimientos sobre cómo diseñar bases de datos relacionales que darán soporte a los sistemas transaccionales de las organizaciones, apoyándose en la teoría de normalización. Asimismo, busca capacitar no sólo en lenguajes que permiten acceder a la información almacenada, sino también implementar restricciones avanzadas que garanticen la consistencia de la misma ante cualquier operación (base de datos activa), fundamental para cualquier organización.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Diseñar e implementar bases de datos relacionales para arquitecturas cliente/servidor de 2 capas, a partir del modelo de entidad-relación extendido, aplicando los conceptos de la Teoría de la Normalización para evitar la aparición de anomalías en esquemas de base de datos
- 2) Comparar lenguajes de consulta declarativos y procedurales según su poder expresivo.
- 3) Programar consultas complejas y expresar restricciones avanzadas en el lenguaje ANSI-SQL para bases de datos relacionales.
- 4) Embeber en lenguajes procedurales u orientados a objeto la capa de acceso a bases de datos relacionales y establecer analogías con la programación de PSMs respecto del manejo de cursores y errores.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Características de un DBMS	Bases de Datos y Sistema de Manejo de Base de Datos (DBMS). Diferencias entre una DBMS y un Sistema de Procesamiento de Archivos. Modelos de Bases de Datos: modelo conceptual, de representación/implementación y físico. Diferencia entre Meta-Data y Datos. Arquitectura de tres niveles propuesta por ANSI/SPARC Study Group in Database Management Systems. Perfiles de las personas que interactúan con un DBMS. Lenguajes para una base de Datos: Data Definition Language y Data Manipulation Language. DML embebido: host language, data language y rol de precompiler. DML compiler y run-time database processor. Formas de programación con acceso a base de datos: embebido, ODBC y 4GL. Arquitecturas típicas para un DBMS: Cliente/Servidor Centralizada y Distribuidas. Rol que juegan las bases de datos en los Sistemas de Información.
Modelo Conceptual: Modelo de Entidad-Relación	Conjunto de Entidades: débil y fuerte. Conjunto de Relaciones: grado, rol, recursivas. Restricciones de cardinalidad. Participación (total o parcial). Atributos: Dominio, identificatorios (clave)/descriptivos, atómicos/compuestos, univaluados/multivaluados, almacenados/derivados. Extensiones: representación de jerarquías (generalización y es-un). Diagrama de entidad/relación extendido.
Modelo de Representación/Implementación: Modelo Relacional	Concepto de relación. Atributos y Dominios. Restricciones: de dominio, de claves, de integridad de entidad, de integridad referencial. Mapeo del diagrama de entidad/relacional al esquema del modelo relacional. Operaciones con lenguaje para DDL y DML.
Lenguajes de Consulta Álgebra y Cálculo Relacional	Lenguaje de consulta procedural: Álgebra Relacional. Operaciones fundamentales: selección, proyección, unión, diferencia, producto cartesiano. Operaciones derivadas: intersección, junta natural, semi-junta natural, theta-join, división. Lenguaje de consulta no procedural: Cálculo Relacional de tuplas y de dominios. Fórmulas seguras. Comparación del poder expresivo de los lenguajes.

Lenguaje de Consulta SQL	SQL como lenguaje de consulta híbrido. Sentencias para definición de tablas persistentes. Sentencias para manipulación de datos. Consultas anidadas y uso de funciones de agregación. Manejo del valor null. Vistas. Tablas temporarias. Restricciones de Integridad en SQL2. Concepto de completitud en los lenguajes. Consultas recursivas: punto fijo y SQL Recursivo.
Introducción a la administración de una base de datos	Representación del almacenamiento de los datos para una base de datos. Estructura de índice para la clave primaria: Árbol B+. Índice B+ para atributos no clave. Uso de utilitarios: extracción del esquema, exportación e importación masiva de datos. Migración de bases de datos entre distintos DBMS
Teoría de Normalización	Análisis de redundancia y anomalías. Dependencias funcionales. Proceso de normalización: descomposición sin pérdida y preservación de dependencias. Formas normales: Primera, Segunda, Tercera y Boyce-Codd. Dependencias multivaluadas y cuarta forma normal. Dependencia por junta y quinta forma normal. Axiomas de Armstrong y reglas de inferencia. Algoritmos. Uso del tableau
SQL Avanzado (vistas, triggers, PSM)	Claves ficticias y atributos autonuméricos. Restricciones de Integridad en SQL3: programación de aserciones (assertions) y programación de disparadores (triggers). Triggers a nivel tupla y a nivel sentencia. Triggers y esquema de autorización y seguridad. Manejo de vistas con triggers. Programación de procedimientos almacenados (PSM). Concepto y programación de cursores explícitos e implícitos. Manejo de condiciones y excepciones. Manejo de transacciones y elección del nivel adecuado de aislamiento para facilitar la concurrencia. Manejo de permisos y concepto de roles.
Programación Embebida	Programación de aplicaciones cliente con acceso a base de datos. Procesamiento de datos obtenidos en el cliente: comunicación de errores entre el DBMS y el lenguaje host, detección de null como valor, detección de truncamiento de datos. Programación embebida en lenguaje C/C++. Programación con Java Database Connectivity (JDBC). Distintos tipos de Drivers. Taller de aplicación con arquitectura cliente/servidor de dos niveles.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se desarrollan los temas que integran la materia de manera expositiva y los alumnos participan en la resolución de ejercicios. En el laboratorio resuelven ejercicios con diferente nivel de complejidad y discuten soluciones. En algunos temas se realizan retos de evaluación online (gamification).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teórica-Prácticas	Se desarrollan los temas que integran el programa de la materia y se resuelven ejercicios. Las discusiones realizadas en clase y a las lecturas recomendadas, están especialmente pensados para ayudar a conceptualizar puntos importantes en la materia.
Clases Prácticas-Laboratorio	Los alumnos aplican los conocimientos adquiridos a través del análisis, discusión y resolución de los ejercicios. En varios temas, antes de comenzar la resolución de la guía de trabajos prácticos, los alumnos pueden participar de ejercitación online para autoevaluarse (gamification)
Trabajo Especial	Los alumnos en grupos reducidos amplían sus conocimientos en un trabajo práctico especial sobre temas avanzados (SQL3 avanzado), en el final de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Computadora y acceso Internet. Equipamiento para proyectar presentaciones y computadoras. Acceso a un servidor que posee instalada una base de datos relacional.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará mediante 2 parciales individuales y un trabajo especial grupal. Cada instancia de evaluación tiene su correspondiente recuperatorio.

Hay retos (gamification) para resolver en forma online.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia se deberán aprobar los dos parciales y un trabajo práctico especial (o sus recuperatorios correspondientes) con una nota mayor o igual a 4 (cuatro) cada uno.

Así como cualquier profesional que desea presentarse a cierta licitación debe arbitrar los medios para cumplir en

tiempo y forma, análogamente los alumnos deben asistir a las instancias pre-establecidas de evaluación (la ausencia, aunque sea justificada, se considera como cero).

De haber aprobado los 2 parciales y el trabajo práctico especial (o sus recuperatorios correspondientes), la nota de cursada se calcula con la fórmula

$$P1 * 0.5 + P2 * 0.25 + TP * 0.25$$

donde P1 y P2 son las notas de los parciales y TP la nota del trabajo práctico especial, aprobados en primera instancia o en recuperatorio

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., Widom, J. (2009). Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Teorey, T. J., Lightstone, S., Nadeau, T. (2005). Database Modeling and Design: Logical Design (4. ed.). Morgan Kaufmann,
2	Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13, 377--387.
3	Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model---toward a unified view of data. ACM Trans. Database Syst., 1, 9--36
4	Teorey, T. J., Yang, D., Fry, J. P. (1986). A Logical Design Methodology for Relational Databases Using the Extended Entity-Relationship Model. Journal: ACM Comput. Surv.
5	Yang, D., Teorey, T. J. & Fry, J. P. (1987). A practical approach to transforming extended ER diagrams into the relational model.. Inf. Sci., 42, 167-186.